

LAB2 예비 보고서

순차 회로와 상태 기계 사전 시뮬레이션

과목 전자회로설계실험 2

제출일 2026 년 9 월 21 일

성명 김태이

학번 2023440158

1 보고서 범위와 결론

이 보고서는 LAB2 의 필수 실험 01-08 을 대상으로 정상 회로의 기능, 입력 조건, 자기검사 결과와 교안에서 지정한 수정 실험을 정리한다. 여덟 정상 설계 모두 기록된 PASS 와 종료 시각이 확인되었다. LAB2-02 부터 LAB2-08 까지는 교안이 지정한 한 곳을 바꿔 원본 테스트벤치에서 예상한 첫 FAIL 을 확인했고, RTL 복구 뒤 정상 PASS 를 다시 확인했다. LAB2-01 교안에는 별도 수정 실험이 없어 고장 주입을 하지 않았다.

PASS 는 기록된 테스트벤치가 지정한 비교를 통과했다는 뜻이다. 보드 핀, 입력 전처리기, FPGA 구현이나 모든 가능한 입력 조합까지 검증했다는 뜻은 아니다. 실험 파일은 2026 년 9 월 21 일 로컬 작업 트리 스냅샷이므로, 제출 전 변경 파일을 commit 하고 제출용 tag 를 붙여 재현 근거를 고정해야 한다.

실험	검증 요약
01 4 비트 업다운 카운터	정상 36 회 · 종료 356 ns · 수정 없음
02 클록 분주기	정상 129 회 · 종료 436 ns · 16 ns · minimum divisor duty 검사. 기대 div2=1, 실제 div2=0. 원본 TB 가 첫 불일치에서 중단했다. RTL 을 원복해 LAB2_PASS clock_divider checks=129 를 다시 확인했다.
03 레지스터 쌍	정상 7 회 · 종료 66 ns · 26 ns · transfer stored not live input 검사. 기대 stored=A,value=A, 즉 8'hAA 였으나 실제 stored=A,value=3, 즉 8'hA3 였다. RTL 원복 후 LAB2_PASS register_pair checks=7 을 확인했다.
04 4 비트 시프트 레지스터	정상 8 회 · 종료 106 ns · 16 ns · input enters MSB 검사. 첫 입력 1 뒤 기대값은 1000, 실제 변경 RTL 은 0001 이다. RTL 원복 후 LAB2_PASS shift_register4 checks=8, 종료 106 ns 를 다시 확인했다.
05 4 비트 PISO 레지스터	정상 114 회 · 종료 976 ns · 86 ns · MSB first before edge 검사. word=1 에서 기대 serial_out=0, 수정 RTL 의 실제 serial_out=1 이다. 정상 RTL 복구 후 LAB2_PASS piso4 checks=114, 종료 976 ns 를 확인했다.
06 Moore 순환 상태기계	정상 23 회 · 종료 226 ns · 46 ns · S1 to S2 검사. enable=1, advance=1 에지 뒤 기대값 10, 실제값 00 이다. 원복 뒤 LAB2_PASS moore_cycle checks=23, 종료 226 ns 를 확인했다.
07 Mealy 토글 상태기계	정상 11 회 · 종료 67 ns · 7 ns · S0 input changes between clocks 검사. state=0, bit_in=1, enable=0 에서 기대 {state,value}=010, 실제 001 이다. RTL 복구 후 LAB2_PASS mealy_toggle checks=11, 종료 67 ns 를 확인했다.
08 8 자리 7 세그먼트 스캔	정상 194 회 · 종료 1306 ns · 6 ns · reset blanks digit zero 검사. 기대 select=00, 실제 select=01 이며 index=0 에서 첫 자리가 켜졌다. RTL 원복 후 LAB2_PASS segment_scan8 checks=194, 종료 1306 ns 를 확인했다.

2 실험 환경과 검증 방법

코어 RTL 은 Verilog 로 작성하고 VS Code 의 실행 작업에서 Icarus Verilog(iverilog/vvp)로 컴파일·시뮬레이션했다. 테스트벤치는 VCD 를 저장하고 VaporView 에서 clk, reset, 제어 입력, 상태 또는 출력 파형을 비교했다. 보드 top 과 XDC 는 프로젝트에 포함되어 있지만 이 코어 TB 는 XDC 를 읽지 않는다. 따라서 PASS 는 핀 할당과 실제 보드 입출력의 검증을 포함하지 않는다.

TB 의 clk 주기는 10 ns 로 설정되어 있다. 순차 로직은 posedge clk 에서 nonblocking assignment 로 다음 상태를 예약하고, 검사 task 는 에지 뒤 1 ns 기다린 후 출력을 비교한다. 이 시간 간격은 같은 에지에서 여러 레지스터를 갱신할 때 기존 상태와 새 상태를 구분해 관찰하도록 한다. 실험별 예외나 입력 순서는 각 장에 적었다.

3 소스 출처와 실행 스냅샷

항목	식별 정보
템플릿 원격	https://github.com/Glaysia/fpga-lab-template.git
기준 태그·커밋	v2.0.1 · 86c15c556e2edf1564a203180690f7ec4ad056af
상위 저장소 remote	https://github.com/taey2yi/UOS_ece2.git
상위 저장소 HEAD	2609ab4b461c5add334791ebf8d69a721434d9fc

템플릿 주소와 태그는 코드의 기준 출처다. 실험별 source, 테스트벤치와 evidence 가 기준 태그 상태와 같다고 간주하지 않으며, 현재 보고된 결과는 각 실험 폴더의 normal/modified/recovered 로그와 VCD 에 연결한다.

LAB2-01 4 비트 업다운 카운터

설계 목표와 회로 구조

동기식 리셋과 enable 제어를 갖는 4 비트 업다운 카운터를 설계한다. down 이 0 이면 증가하고 1 이면 감소하며, 4 비트 범위 끝에서 자연스럽게 순환한다.

상승 에지에서 rst 를 가장 먼저 확인한다. rst 가 1 이면 value 를 0 으로 만들고, 그렇지 않을 때 enable 이 1 이면 down 방향에 따라 1 을 더하거나 뺀다. enable 이 0 인 동안에는 값이 유지된다. 보드용 입력 전처리기와 top 은 별도 RTL 이며 이 TB 는 counter4 코어만 검사한다.

핵심 코드

정상 코어 counter4 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 4'd0;
    else if (enable) begin
        if (down) value <= value - 4'd1;
        else value <= value + 4'd1;
    end
end
```

입력 조건과 예상 결과

TB 의 clk 주기는 10 ns 이다. reset 후 enable 을 켜고 down=0 으로 16 번 검사해 0, 1, ..., 15, 0 을 확인한다. 이어 down=1 로 16 번 검사해 15, 14, ..., 0, 15 가 되는지 확인한다. enable 을 내리면 값이 유지되어야 하며, reset 과 enable 이 함께 1 일 때 reset 이 우선해야 한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS counter4 checks=36. 종료 356 ns. 36 개 자기검사에서 리셋, 양방향 증가·감소, 랩어라운드, hold 및 리셋 우선순위가 통과했다. input_frontend, XDC 핀 배치와 보드 동작을 검증한 결과는 아니다.

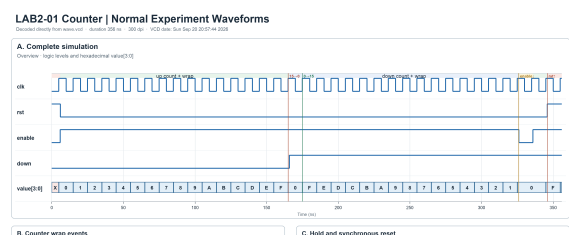


그림 1. 정상 전체 구간의 증가·감소와 wrap.

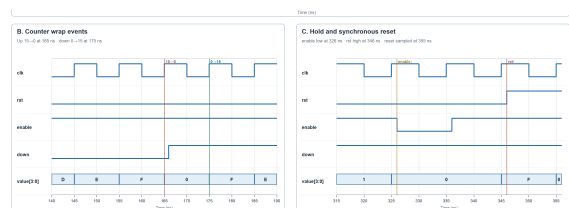


그림 2. wrap, hold 및 동기 reset 상세 구간.

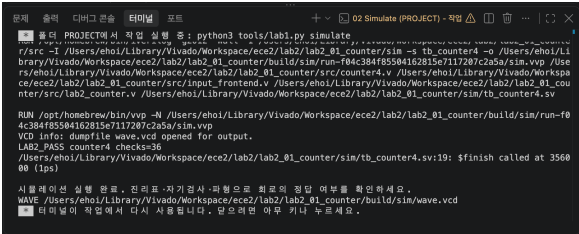


그림 3. LAB2-01 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안에는 별도의 수정 실험이 제시되지 않는다. 정상 RTL 과 TB 를 그대로 두며, 임의의 고장을 주입하거나 수정 FAIL 을 만들지 않았다.

수정 실행 결과

해당 없음

문제 해결 과정과 결론

정상 파형은 각 상승 에지에서만 value 가 변하고, enable 이 꺼진 동안 값을 보존함을 보인다. 4 비트 산술에 따라 증가·감소 경계에서 순환한다. 검증 범위는 코어 TB 에 한정된다.

LAB2-02 클록 분주기

설계 목표와 회로 구조

입력 클록을 정수 비율로 분주해 관찰용 사각파 divided 와 한 클록 폭 enable 신호 tick 을 만든다.

count 는 $DIVISOR-1$ 까지 센 뒤 0 으로 돌아간다. 짝수 $DIVISOR$ 에서 count 가 절반 주기 경계에 도달하면 divided 를 올리고 전체 주기 경계에서 내리므로 high·low 길이가 같다. tick 은 count 가 마지막 값일 때 1 이며 다른 순차 회로의 enable 로 사용한다. 테스트벤치에는 $DIVISOR=10$ 과 최소 허용값 2 가 포함된다.

핵심 코드

정상 코어 clock_divider 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
localparam integer WIDTH = $clog2(DIVISOR);
reg [WIDTH-1:0] count;
assign tick = !rst && (count == DIVISOR - 1);
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin count <= 0; divided <= 1'b0;
end
    else begin
        if (count == DIVISOR - 1) count <= 0;
        else count <= count + 1'b1;
        if (count == DIVISOR/2 - 1) divided <=
1'b1;
        else if (count == DIVISOR - 1) divided
<= 1'b0;
    end
end
```

입력 조건과 예상 결과

TB clk 는 10 ns 주기다. reset 뒤 $DIVISOR=10$ 에서 30 주기 동안 divided 의 위상·50% duty 및 마지막 count 에서의 tick 을 확인한다. $DIVISOR=2$ 인스턴스에서도 매 2 주기 출력과 enable pulse 를 확인하고, 중간 reset 후 처음부터 다시 시작하는지 검사한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS clock_divider checks=129. 종료 436 ns. $DIVISOR=10$, 2 의 duty 와 위상, tick 시점·소비 pulse, reset 및 재시작 검사가 모두 통과했다.

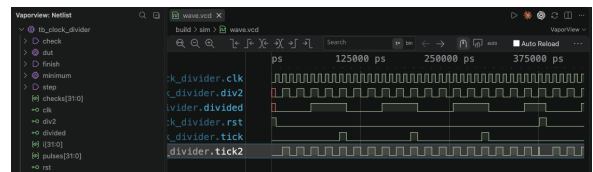


그림 4. 정상 VaporView 화면의 divided, tick 및 $DIVISOR=2$ 출력·tick 파형.

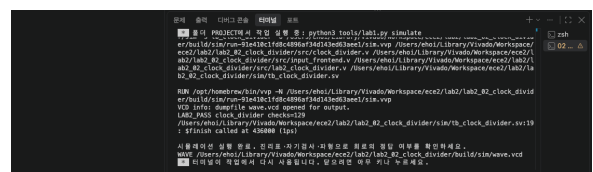


그림 5. LAB2-02 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안 지시에 따라 divided 상승 비교식을 $count == DIVISOR/2 - 1$ 에서 $count == DIVISOR/2$ 로 잠시 바꾸고 TB 는 유지한다. $DIVISOR=2$ 에서는 상승 조건과 하강 조건이 겹쳐 첫 활성 에지 이후에도 div2 가 낮게 남는다.

수정 실행 결과

구분	내용
시점·검사	16 ns · minimum divisor duty 검사

구분	내용
기대	div2=1
실제	div2=0

16 ns · minimum divisor duty 검사. 기대 div2=1, 실제 div2=0. 원본 TB 가 첫 불일치에서 중단했다. RTL 을 원복해 LAB2_PASS clock_divider checks=129 를 다시 확인했다.

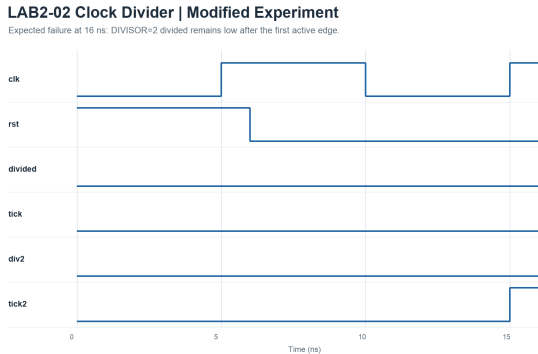


그림 6. 수정 파형에서 16 ns 실패 직전 div2 는 계속 0 이며 tick2 가 15 ns 에 올라간다.

문제 해결 과정과 결론

상태 카운트는 계속 주 클럭의 상승 에지에서 갱신한다. 10 분주 비교식은 상승 경계를 한 주기 늦춰 60 ns low, 40 ns high 가 되며, DIVISOR=2 의 검사는 경계 조건이 겹치는 결함을 잡아낸다.

LAB2-03 레지스터 쌍

설계 목표와 회로 구조

입력값 저장용 stored 와 저장값 전달용 value 를 분리해, 저장·전달 제어의 우선순위와 동시 동작을 확인한다.

두 4 비트 레지스터는 모두 clk 상승 에지에서 갱신된다. reset 은 둘 다 0 으로 만든다. load 와 transfer 는 독립된 조건문이므로 동시에 동작할 수 있다. nonblocking 대입 때문에 같은 에지에서 value 가 받는 것은 갱신 전 stored 값이다.

핵심 코드

정상 코어 register_pair 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        stored <= 4'd0;
        value <= 4'd0;
    end else begin
        if (load) stored <= data_in;
        if (transfer) value <= stored;
    end
end
```

입력 조건과 예상 결과

clk 주기 10 ns. reset 뒤 data_in=A 를 load 해 stored=A,value=0 을 확인한다. data_in 을 3 으로 바꾼 채 transfer 하면 value=A 여야 한다. load 와 transfer 를 같이 켜면 stored 는 3 으로 갱신되지만 value 는 이전 A 를 받아야 하며, 다음 전달 에지에는 value=3 이 된다. 이후 hold 와 reset 우선순위를 확인한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS register_pair checks=7. 종료 66 ns. reset, load 만 수행, 저장값 전달, 동시 동작에서 이전 stored 사용, 다음 에지 전달, hold, reset 우선순위를 확인했다.

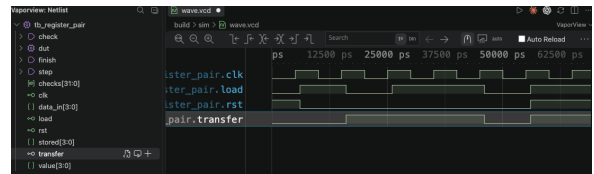


그림 7. 정상 VaporView 캡처. 신호 트리에는 stored 와 value 가 있으나 표시된 파형 행에는 포함되지 않았다.

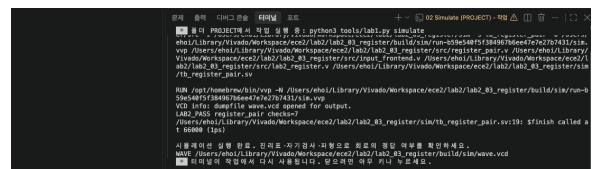


그림 8. LAB2-03 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안 지시에 따라 transfer 대입의 우변을 stored 에서 data_in 으로 바꾸고 TB 는 그대로 둔다. 이 수정은 등록된 값을 전달하지 않고 전달 에지의 입력을 직접 value 에 저장한다.

수정 실행 결과

구분	내용
시점-검사	26 ns · transfer stored not live input 검사
기대	stored=A,value=A (8'hAA)
실제	stored=A,value=3 (8'hA3)

26 ns · transfer stored not live input 검사. 기대 stored=A,value=A, 즉 8'hAA 였으나 실제 stored=A,value=3, 즉 8'hA3 였다. RTL 원복 후 LAB2_PASS register_pair checks=7 을 확인했다.

LAB2-03 Register Pair | Modified Experiment

Expected A at 25 ns, but live input 3 is routed to value; original TB fails at 26 ns.

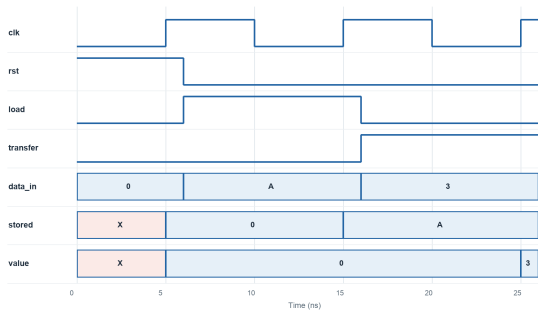


그림 9. 25 ns 전달 에지에서 stored=A 와 data_in=3 이 함께 보이고, 수정 회로의 value 는 3 으로 갱신된다.

문제 해결 과정과 결론

저장 단계와 전달 단계는 독립된 레지스터 동작이다. 동시 갱신 시 오른쪽 값은 에지 직전의 stored 라는 점을 TB 가 검사한다. 정상 스크린샷에서 출력 bus 가 표시되지 않으므로 수정 파형과 보관 VCD 를 함께 해석한다.

LAB2-04 4 비트 시프트 레지스터

설계 목표와 회로 구조

직렬 입력 비트를 최상위 비트에 넣고, 매 enable 에지마다 기존 비트를 하위 방향으로 한 칸 이동한다.

동기 reset 은 값을 0 으로 만든다. enable 이 1 일 때만 {serial_in,value[3:1]}을 저장하므로 serial_in 은 bit 3 으로 들어가고 기존 bit 3:1 은 bit 2:0 으로 이동한다. enable=0 이면 값은 유지된다.

핵심 코드

정상 코어 shift_register4 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 4'd0;
    else if (enable)
        value <= {serial_in, value[3:1]};
end
```

입력 조건과 예상 결과

TB 에서 reset 이후 enable=1 로 serial_in=1 을 인가하고 15 ns 상승 에지에서 샘플링한다. 입력 1 은 value=1000 이 되어야 한다. 이어 입력 비트를 이동하며 출력 상태를 검사하고, enable 을 내린 구간에서는 값이 변하지 않아야 한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS shift_register4 checks=8. 종료 106 ns. 입력이 MSB 로 들어가고 이후 이동·유지 동작이 TB 기대값을 통과했다.

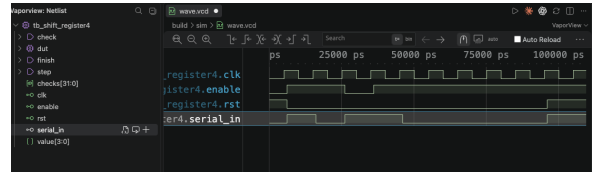


그림 10. 정상 실행 VaporView 파형과 PASS 로그.



그림 11. LAB2-04 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안의 수정은 다음 상태 연결을 {serial_in,value[3:1]}에서 {value[2:0],serial_in}으로 바꾸는 것이다. 즉 입력이 LSB 로 들어가며 기존 비트는 반대 방향으로 이동한다. TB 기대값은 유지한다.

수정 실행 결과

구분	내용
시점·검사	16 ns · input enters MSB 검사
기대	value=1000
실제	value=0001

16 ns · input enters MSB 검사. 첫 입력 1 뒤 기대값은 1000, 실제 변경 RTL 은 0001 이다. RTL 원복 후 LAB2_PASS shift_register4 checks=8, 종료 106 ns 를 다시 확인했다.

Shift Register: Reversed Shift Direction

First serial input is written to bit 0; unchanged TB expects bit 3.

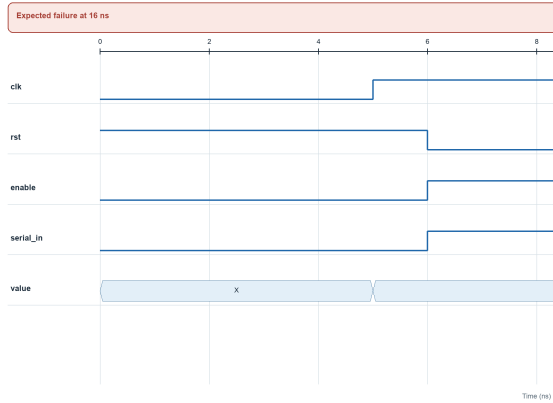


그림 12. 첫 enable 상승 에지에서 serial_in=1 이 bit 0 에 나타나며 16 ns 검사에서 실패한다. 전반 구간.

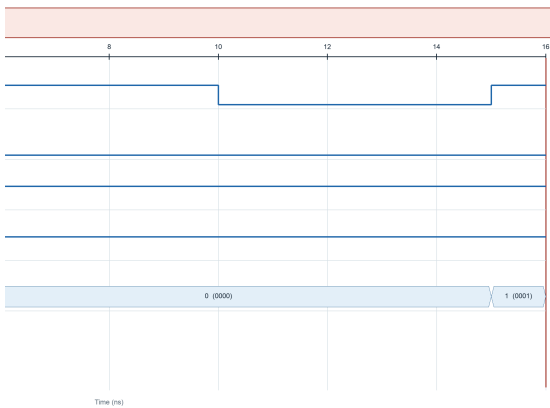


그림 13. 첫 enable 상승 에지에서 serial_in=1 이 bit 0 에 나타나며 16 ns 검사에서 실패한다. 실패 시점 확대 구간.

문제 해결 과정과 결론

연결 순서가 직렬 데이터의 유입 방향을 결정한다. 첫 입력만으로 어느 비트에 데이터가 들어갔는지 분명히 구분되며, 수정 실험 로그와 파형이 교안 예상과 일치한다.

LAB2-05 4 비트 PISO 레지스터

설계 목표와 회로 구조

4 비트 데이터를 병렬로 적재한 뒤 MSB 부터 한 비트씩 직렬 출력한다.

serial_out 은 value[3]에 연결된다. clk 상승 에지에서 reset, load, enable 순서로 동작을 선택한다. load 가 우선하며 data_in 을 병렬 적재한다. enable 은 {value[2:0],1'b0}로 왼쪽 이동하고 빈 LSB 를 0 으로 채운다.

핵심 코드

정상 코어 piso4 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
assign serial_out = value[3];
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 4'd0;
    else if (load) value <= data_in;
    else if (enable)
        value <= {value[2:0], 1'b0};
end
```

입력 조건과 예상 결과

TB 는 데이터를 load 한 뒤 네 번 enable 해 MSB 우선으로 직렬 비트를 읽는다. 먼저 word=0 을 전달한 뒤 word=1 을 병렬 적재한다. word=1 의 첫 직렬 비트는 bit[3]=0 이어야 한다. 총 114 개 비교로 reset, load, shift, 출력 순서를 확인한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS piso4 checks=114. 종료 976 ns. 적재 우선순위와 MSB-first 네 비트 전송을 포함한 검사가 모두 통과했다.

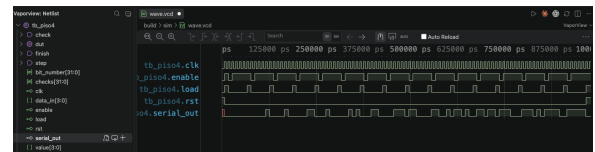


그림 14. 정상 실행에서 value 와 MSB 직렬 출력의 동작을 확인한다.

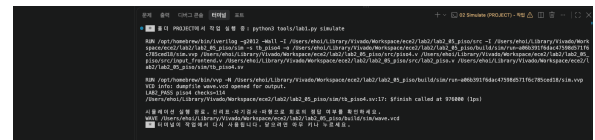


그림 15. LAB2-05 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안의 수정은 serial_out 을 value[3]에서 value[0]으로 바꾸는 것이다. TB 는 MSB 우선 기대값을 유지하므로 LSB 출력은 첫 데이터에서 바로 어긋난다.

수정 실험 결과

구분	내용
시점-검사	86 ns · MSB first before edge 검사
기대	serial_out=0
실제	serial_out=1

86 ns · MSB first before edge 검사. word=1 에서 기대 serial_out=0, 수정 RTL 의 실제 serial_out=1 이다. 정상 RTL 복구 후 LAB2_PASS piso4 checks=114, 종료 976 ns 를 확인했다.

PISO: LSB Output Selected

Word 1 is loaded; the unchanged MSB-first TB expects 0, but the LSB is 1.

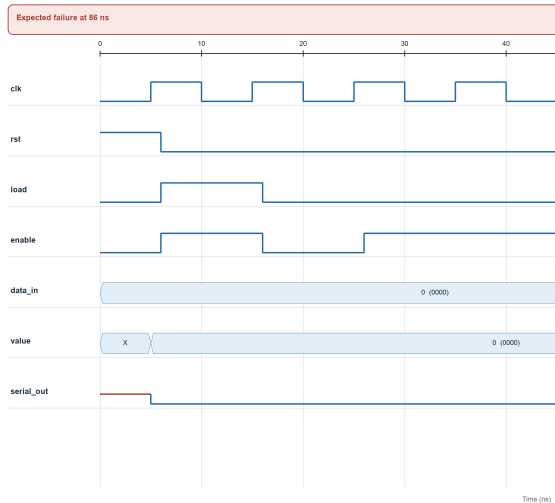


그림 16. word=1 을 적재한 뒤 value=0001 이며 LSB 출력이 1 로 나타나 86 ns 에 실패한다. 전반 구간.

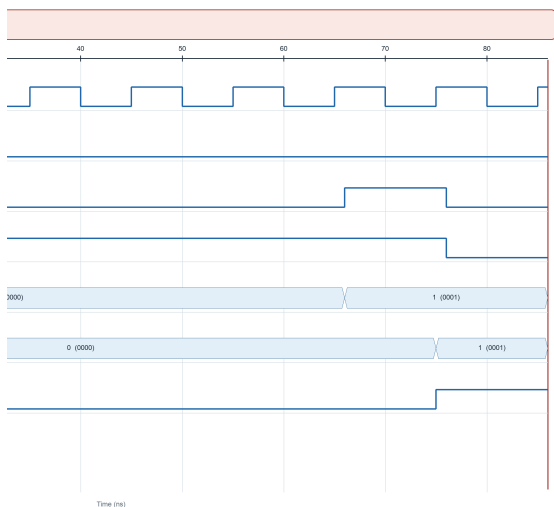


그림 17. word=1 을 적재한 뒤 value=0001 이며 LSB 출력이 1 로 나타나 86 ns 에 실패한다. 실패 시점 확대 구간.

문제 해결 과정과 결론

병렬 word 의 첫 출력 위치를 지정하는 인덱스는 직렬 전송 순서를 결정한다. LSB 와 MSB 차이는 word=0001 하나만으로 검출된다.

LAB2-06 Moore 순환 상태기계

설계 목표와 회로 구조

enable 과 advance 가 함께 활성화될 때 S0→S1→S2→S0 순환하는 2 비트 Moore 상태기계를 구성한다.

상태 value 는 동기 reset 에서 00 으로 초기화된다. 두 제어가 모두 1 인 상승 에지에서만 다음 상태로 간다. 나머지 입력에서는 현재 상태를 보존한다. 출력은 등록된 상태 자체이므로 입력 변화만으로 즉시 바뀌지 않는다.

핵심 코드

정상 코어 moore_cycle 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 2'b00;
    else if (enable && advance) begin
        case (value)
            2'b00: value <= 2'b01;
            2'b01: value <= 2'b10;
            default: value <= 2'b00;
        endcase
    end
end
```

입력 조건과 예상 결과

TB 는 reset 으로 S0=00 을 만든다. enable 과 advance 를 이용해 S0 에서 S1, S1 에서 S2, S2 에서 S0 로 진행하는 경우와 정지 조건을 검사한다. 출력 상태는 유효한 상승 에지 뒤에 바뀐다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS moore_cycle checks=23. 종료 226 ns. 상태 전이와 정지 조건에 대한 23 개 검사가 통과했다.

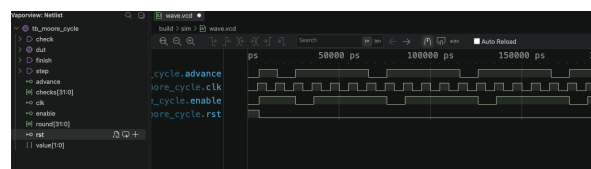


그림 18. 정상 상태 파형에서 상승 에지마다 상태가 순환한다.

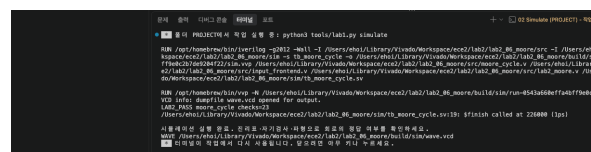


그림 19. LAB2-06 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안 지시에 따라 S1=01 의 다음 상태를 S2=10 에서 S0=00 으로 변경한다. TB 의 S1→S2 기대값은 그대로 둔다.

수정 실행 결과

구분	내용
시점·검사	46 ns · S1 to S2 검사
기대	value=10
실제	value=00

46 ns · S1 to S2 검사. enable=1, advance=1 에지 뒤 기대값 10, 실제값 00 이다. 원복 뒤 LAB2_PASS moore_cycle checks=23, 종료 226 ns 를 확인했다.

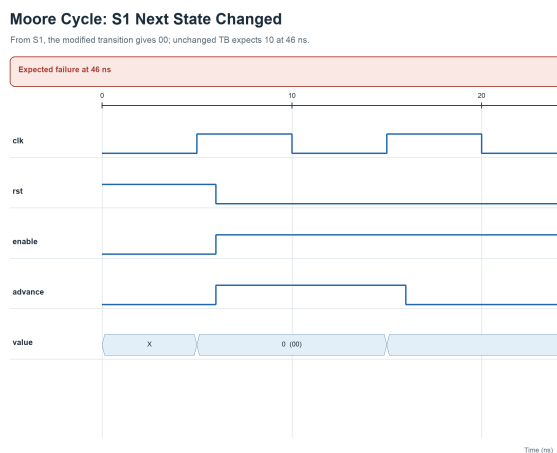


그림 20. S1 에서 수정 전이값 00 이 출력되어 46 ns 검사에서 S2 기대값과 다르다. 전반 구간.

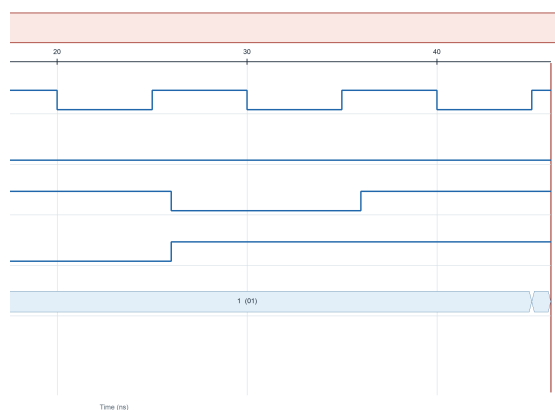


그림 21. S1 에서 수정 전이값 00 이 출력되어 46 ns 검사에서 S2 기대값과 다르다. 실패 시점 확대 구간.

문제 해결 과정과 결론

Moore 기계의 다음 상태는 현재 상태와 제어 입력에 따라 결정되며 출력 변화는 클록 경계에서 발생한다. 한 전이만 잘못된 경우에도 해당 경로를 지정한 검사에서 검출된다.

LAB2-07 Mealy 토글 상태기계

설계 목표와 회로 구조

입력이 1 일 때 enable 에 따라 상태를 토글하고, 현재 상태와 입력을 함께 이용해 조합 출력을 생성한다.

state 는 상승 에지에서만 갱신된다. reset 은 S0 을 선택하며 enable 과 bit_in 이 모두 1 일 때 상태가 반전된다. value 는 조합 논리다. bit_in=0 이면 00, bit_in=1 이면 현재 state 에 따라 10 또는 01 이 된다.

핵심 코드

정상 코어 mealy_toggle 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) state <= 1'b0;
    else if (enable && bit_in) state <= ~state;
end
assign value = bit_in ?
    (state ? 2'b01 : 2'b10) : 2'b00;
```

입력 조건과 예상 결과

TB 는 S0 을 reset 한 뒤 state 가 그대로인 동안 bit_in 을 0 에서 1 로 바꾼다. 이 경우 조합 출력은 클록 사이에도 변해야 한다. 이후 enable 과 bit_in 이 함께 1 인 상승 에지에서 상태가 토글되는지 확인한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS mealy_toggle checks=11. 종료 67 ns. 상태 토글, 입력 의존 조합 출력, 클록 사이 출력 변화를 포함한 11 개 검사가 통과했다.

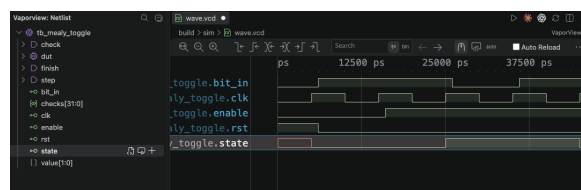


그림 22. 정상 파형에서 입력 변화가 value 를 즉시 바꾸고 상태는 상승 에지에서 갱신된다.

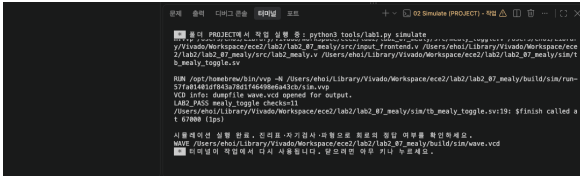


그림 23. LAB2-07 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안은 bit_in=1 일 때 S0 과 S1 의 출력을 서로 바꾸도록 한다. 원래 S0 출력은 10, S1 출력은 01 이며 TB 기대값을 유지한다.

수정 실험 결과

구분	내용
시점·검사	7 ns · S0 input changes between clocks 검사
기대	{state,value}=010
실제	{state,value}=001

7 ns · S0 input changes between clocks 검사.
state=0, bit_in=1, enable=0 에서 기대 {state,value}=010, 실제 001 이다. RTL 복구 후 LAB2_PASS mealy_toggle checks=11, 종료 67 ns 를 확인했다.

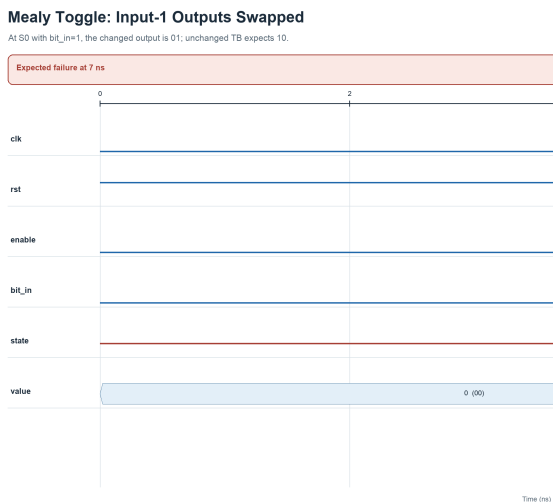


그림 24. S0 에서 입력이 1 로 바뀐 직후 수정 회로의 조합 출력 01 이 나타나 7 ns 에 실패한다. 전반 구간.

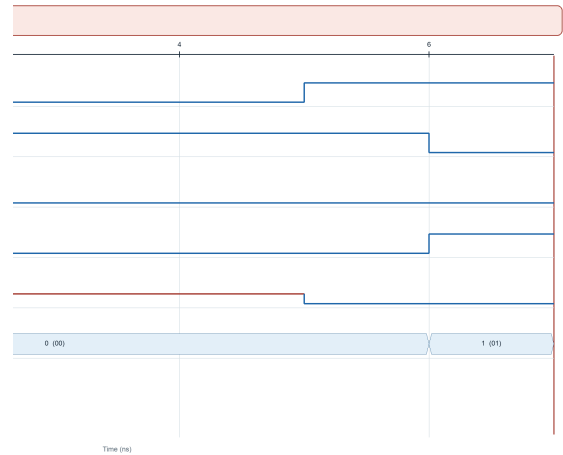


그림 25. S0 에서 입력이 1 로 바뀐 직후 수정 회로의 조합 출력 01 이 나타나 7 ns 에 실패한다. 실패 시점 확대 구간.

문제 해결 과정과 결론

상태는 순차 논리, 출력은 조합 논리로 구현되어 있어 입력 변화와 상태 변화의 시점이 다르다. 클럭 사이 검사는 Mealy 출력의 입력 의존성을 확인한다.

LAB2-08 8 자리 7 세그먼트 스캔

설계 목표와 회로 구조

8 자리 표시기를 빠르게 순차 선택하고 각 4 비트 숫자에 맞는 세그먼트 패턴을 출력한다.

index 가 현재 자리를 가리키고, digits 에서 해당 4 비트를 골라 16 진수 디코더로 segments 를 만든다. 한 자리 전환 동안 blank 를 활성화해 모든 select 를 0 으로 끄고, 다음 구간에서 one-hot 자리를 켜다. 보드 polarity 는 wrapper 에서 적용한다.

핵심 코드

정상 코어 segment_scan8 의 상태 갱신 또는 출력 생성 부분이다. 보드 연결 모듈과 입력 전처리 코드는 생략했다.

```
if (rst) begin
    index <= 0;
    blank <= 1'b1;
end else if (enable) begin
    if (blank) blank <= 0;
    else begin
        blank <= 1;
        index <= index + 1'b1;
    end
end
nibble = digits >> (index * 4);
select = blank ? 8'h00 : (8'b0000_0001 << index);
```

입력 조건과 예상 결과

TB 는 reset 동안 index=0, select=00 으로 모든 자리가 꺼지는지 확인한다. 이후 enable 로 blank 와 one-hot select 가 번갈아 동작하고, 자리 index 와 digits 의 4 비트 nibble 에 맞는 segments 패턴이 나오는지 검사한다.

정상 시뮬레이션 결과

LAB2_PASS segment_scan8 checks=194. 종료 1306 ns. 리셋 blanking, 자리 선택, index 순환, 숫자 디코딩 검사가 통과했다.

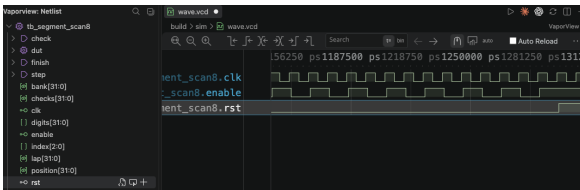


그림 26. 정상 VaporView 파형에서 blank 구간과 one-hot 자리 선택, 디코더 출력이 교대한다.

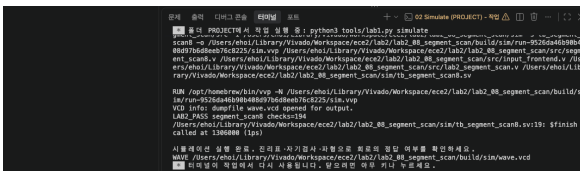


그림 27. LAB2-08 정상 실행의 PASS 및 종료 시각 터미널 로그.

수정 실험 및 예상 오류

교안에 따라 선택 신호의 blank 조건을 제거하고 one-hot 선택만 유지한다. TB 는 변경하지 않아 reset 동안 모든 자리가 꺼져야 한다는 기대를 유지한다.

수정 실행 결과

구분	내용
시점-검사	6 ns · reset blanks digit zero 검사
기대	select=00
실제	select=01

6 ns · reset blanks digit zero 검사. 기대 select=00, 실제 select=01 이며 index=0 에서 첫 자리가 켜졌다. RTL 원복 후 LAB2_PASS segment_scan8 checks=194, 종료 1306 ns 를 확인했다.

Segment Scan: Blanking Removed

During reset, the modified selector activates digit 0; the unchanged TB expects blank.

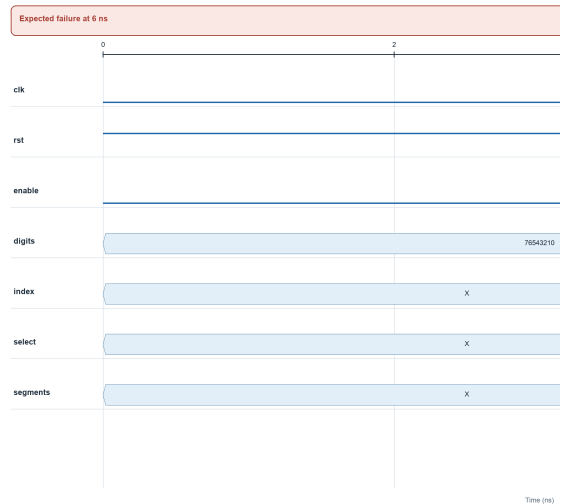


그림 28. 리셋 중 index=0, select=01 및 숫자 0 패턴 FC 가 보이며 6 ns 에 실패한다. 전반 구간.

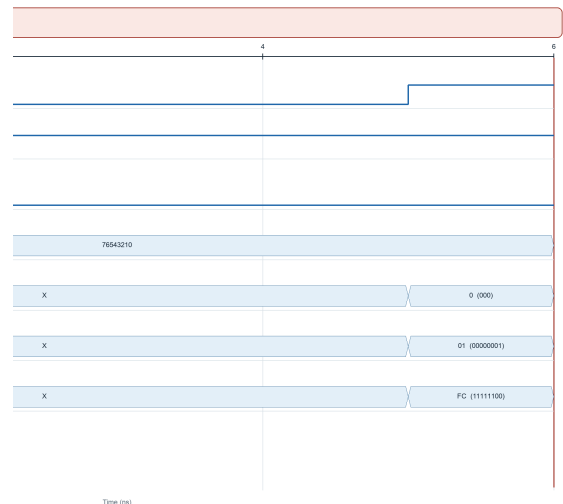


그림 29. 리셋 중 index=0, select=01 및 숫자 0 패턴 FC 가 보이며 6 ns 에 실패한다. 실패 시점 확대 구간.

문제 해결 과정과 결론

자리 전환 blanking 은 표시값이 바뀌는 구간에 이전 자리 또는 엉뚱한 세그먼트가 잠깐 켜지는 현상을 막는다. reset blanking 검사는 표시기 안전 상태를 첫 시점에 확인한다.

9 비교와 결론

여덟 실험은 상승 에지에서 상태가 바뀌는 순차 회로와 입력 변화에 따라 조합 출력이 바뀌는 Mealy 회로를 함께 다룬다. reset 우선순위, enable 에 의한 유지, nonblocking assignment 의 이전 상태 참조, 카운터 경계, 데이터 경로 방향, 상태 전이, 자리 blanking 이 각각 독립된 검사로 확인되었다.

실험	핵심 관찰과 결과
01 카운터	방향·enable·wrap · 정상 36 / 356 ns · 수정 없음
02 분주기	주기·duty·tick · 정상 129 / 436 ns · 16 ns, div2 1→0
03 레지스터	저장값·이전 상태 · 정상 7 / 66 ns · 26 ns, AA→A3
04 시프트	직렬 입력 방향 · 정상 8 / 106 ns · 16 ns, 1000→0001
05 PISO	MSB-first · 정상 114 / 976 ns · 86 ns, 0→1
06 Moore	상태 순환 · 정상 23 / 226 ns · 46 ns, 10→00
07 Mealy	입력 의존 출력 · 정상 11 / 67 ns · 7 ns, 010→001
08 자리 스캔	blank·one-hot · 정상 194 / 1306 ns · 6 ns, 00→01

각 수정 실험에서는 한 동작만 바꾸고 테스트벤치를 유지했다. 따라서 첫 FAIL 시점은 변경된 동작과 기대값이 처음 갈라지는 지점이다. 정상 VCD와 수정 VCD를 함께 비교하고 RTL을 원복한 재실행까지 확인함으로써 의도된 오류와 복구 상태를 구분했다. 08A 통합 실습은 공동 프로젝트 흐름에만 언급되며 필수 실험 수에는 포함하지 않았다.

참고 문헌

M. Morris Mano and Michael D. Ciletti, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog, 6th ed., Pearson, 2018, ISBN 978-0-13-454989-7.